



IPRJ

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro



Modelagem e Controle de Sistemas (IPRJ-07621)

Identificação de sistemas

Prof: Joel Sánchez Domínguez

Identificação de Sistemas

A **identificação de sistemas** é a construção e a seleção de modelos de sistemas dinâmicos que servem a propósitos bem definidos.

Um modelo que representa um sistema é determinado pela descrição de todas suas propriedades ou somente alguma delas, destinado a uma aplicação específica. O modelo não necessita ser uma descrição precisa do sistema, basta que o mesmo cumpra com os propósitos definidos.

Classificação dos métodos de identificação de sistemas:

- 1-Identificação completa: não se tem nenhuma informação do sistema;
- 2-Identificação parcial: tem-se informações básicas do problema, como por exemplo, linearidade.

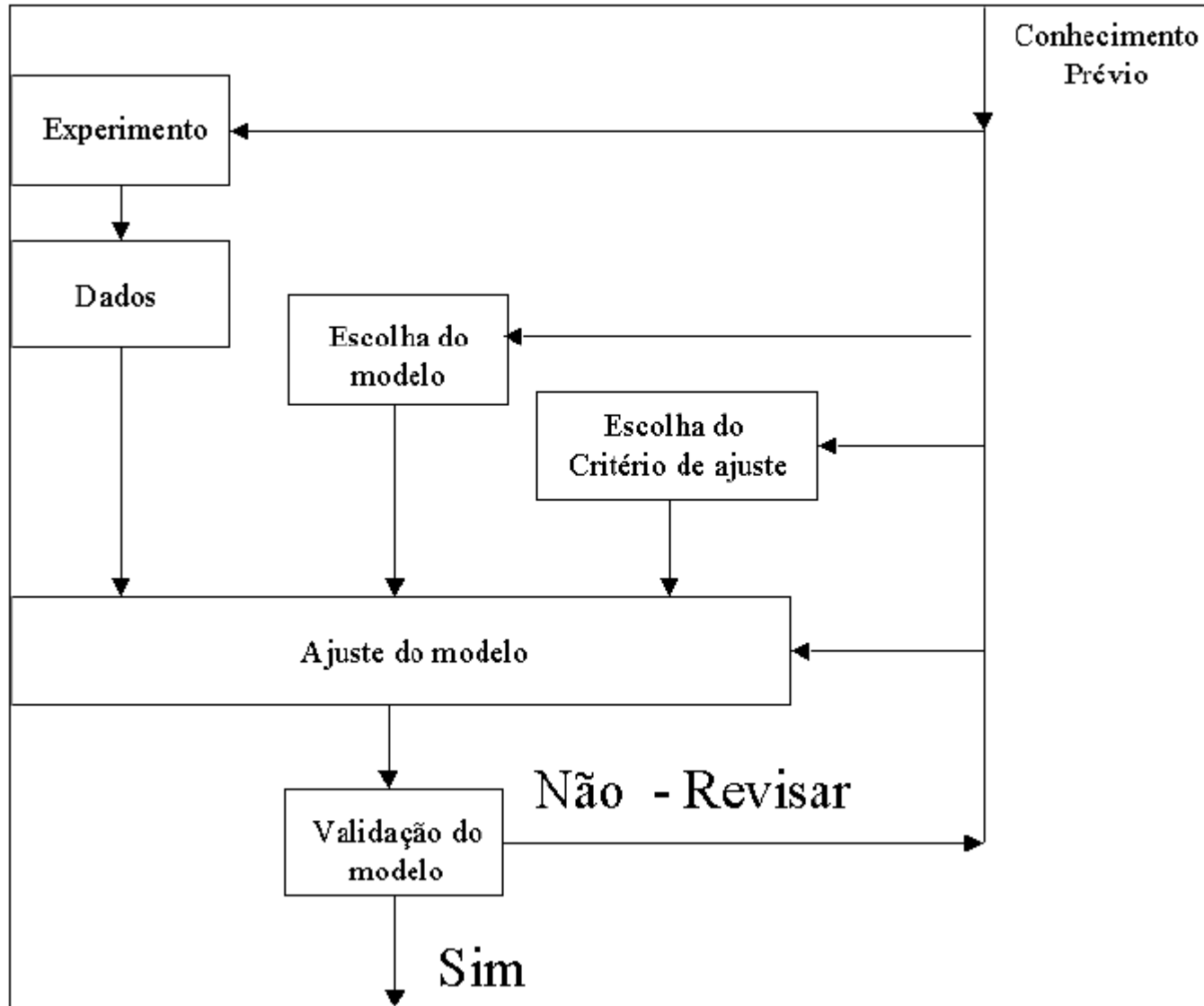
Em muitos dos problemas de engenharia já se conhece o modelo dinâmico do processo, eles podem ser caracterizados como identificação dos parâmetros.

Identificação de Sistemas

Procedimento de identificação de sistemas:

- 1- Especificar e parametrizar modelos matemáticos que representem o sistema a ser identificado;
- 2- Identificar os parâmetros do modelo escolhido que melhor se relacionam ao sistema;
- 3- Validar o modelo para verificar se o modelo escolhido corresponde as expectativas finais.

Identificação de Sistemas



Identificação de Sistemas

Metodologia para a identificação dos parâmetros:

Off-line: entrada e saída do processo são gravadas e obtêm-se os parâmetros do modelo para o processo.

On-line: os parâmetros são calculados de forma recursiva à medida que um novo conjunto de dados está disponível, assim, a cada novo conjunto de dados os parâmetros são corrigidos. Este processo pode ser feito rapidamente à medida que o sistema muda. Esta metodologia é chamada de identificação em tempo real.

A obtenção dos parâmetros pode ser calculada pelo método de mínimos quadrados para sistemas lineares nos parâmetros. Para ajuste de modelos não lineares podem ser utilizados métodos de otimização como os baseados no gradiente ou algoritmos genéticos.

Identificação de Sistemas

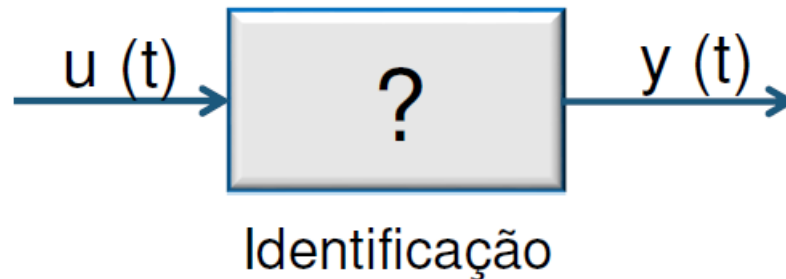
Métodos de Identificação:

- **Método Analítico (Fenomenológico):** determina-se as equações e parâmetros que intervêm a partir dos princípios da Física, da Química, Biológicos, mediante equações de balanços de massa e energia.
- **Método Empírico ou Heurístico (identificação de sistemas-via experimental):** na qual se considera o sistema como uma “caixa preta”, com determinadas entradas e saídas.
- **Por analogia:** Uso de equações de um sistema análogo
- **Combinação das técnicas anteriores**

Identificação de Sistemas

Métodos de Identificação:

Método Empírico ou Heurístico



Nesta situação se realiza um conjunto de experimentos que proporcionaram pares de medidas das entradas e saídas durante a evolução do sistema até o estado estacionário, a partir dos quais se trataria de determinar o modelo do sistema.

Identificação de Sistemas

Propriedades dos modelos empíricos:

- Válidos somente para as condições operacionais estudadas.
- Fornecem informações sobre variáveis usadas para sua construção.
- Fornecem pouca visão do processo.
- Fáceis de construir.
- Em geral, menos complexos do que os modelos obtidos teoricamente.

Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem:

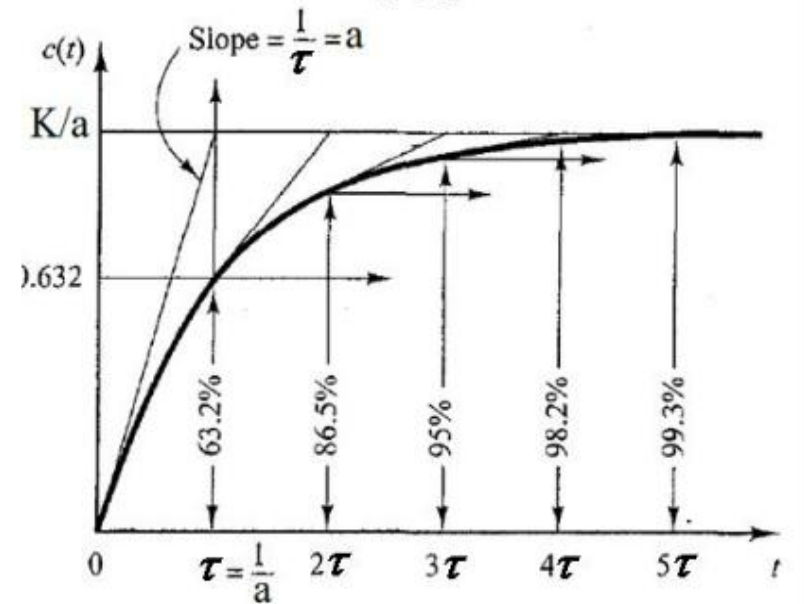
Considere a FT na forma:

$$G(s) = \frac{k}{s+a} = \frac{k/a}{s/a + 1}$$

Aplicando uma entrada degrau unitario

$$C(s) = \frac{1}{s} \left(\frac{k}{s+a} \right) = \frac{k/a}{s} - \frac{k/a}{s+a}$$

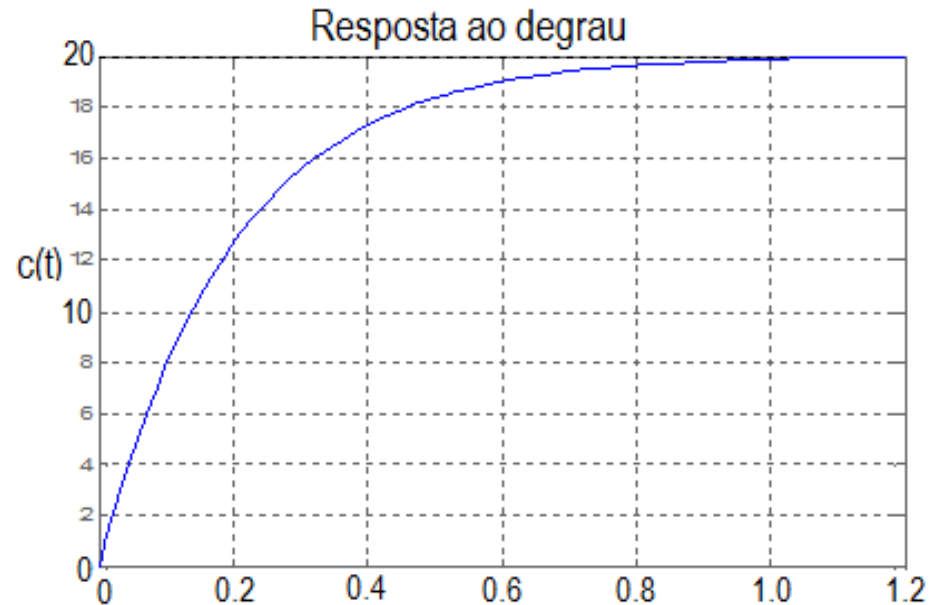
$$c(t) = k/a (1 - e^{-at})$$



Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem:

Um sistema desconhecido foi excitado com uma entrada degrau unitário, sua saída foi medida e plotada no gráfico da figura. Encontre o modelo matemático que representa o sistema.



Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem:

Um sistema desconhecido foi excitado com uma entrada degrau unitário, sua saída foi medida e plotada no gráfico da figura. Encontre o modelo matemático que representa o sistema.

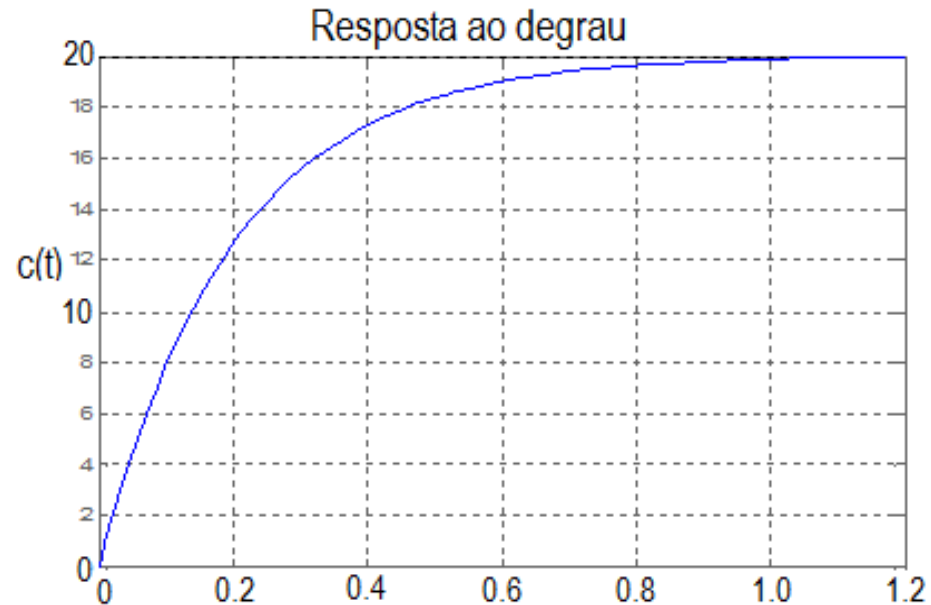
$$y(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

$$K = \frac{k}{a} = 20$$

$$t(\infty) = 20$$

$$0,632 * t(\infty) = 12,64$$

$$T=0,2$$



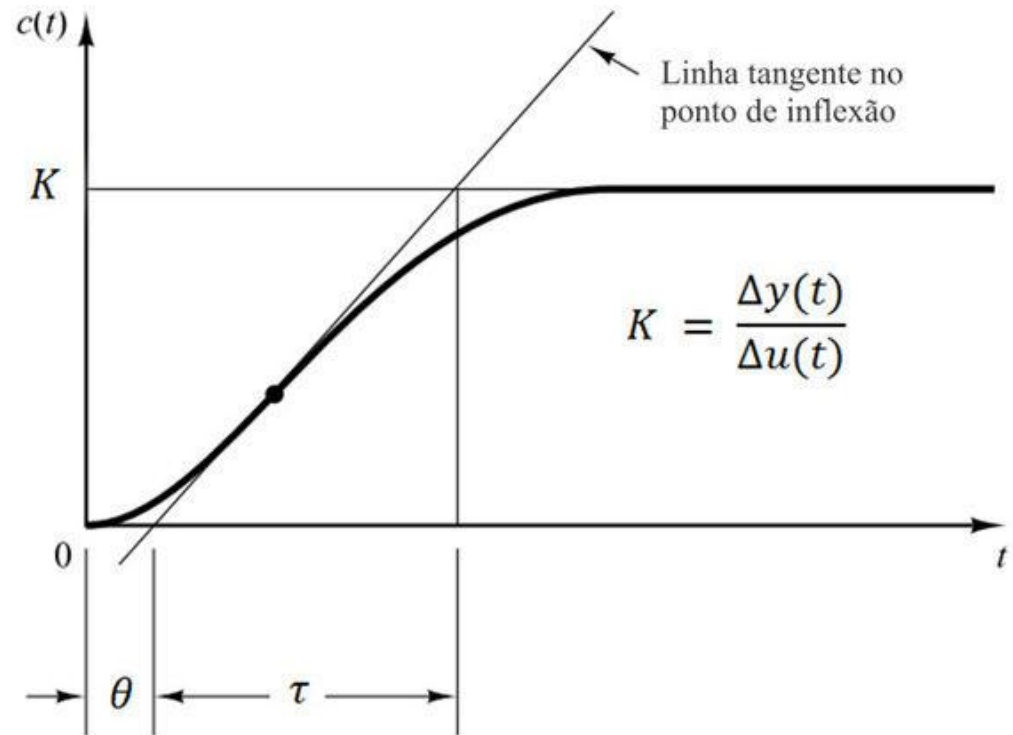
$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{20}{0,2s + 1}$$

$$0,2 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 20x(t) \quad 11$$

Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem com retardo: Método de Ziegler and Nichols

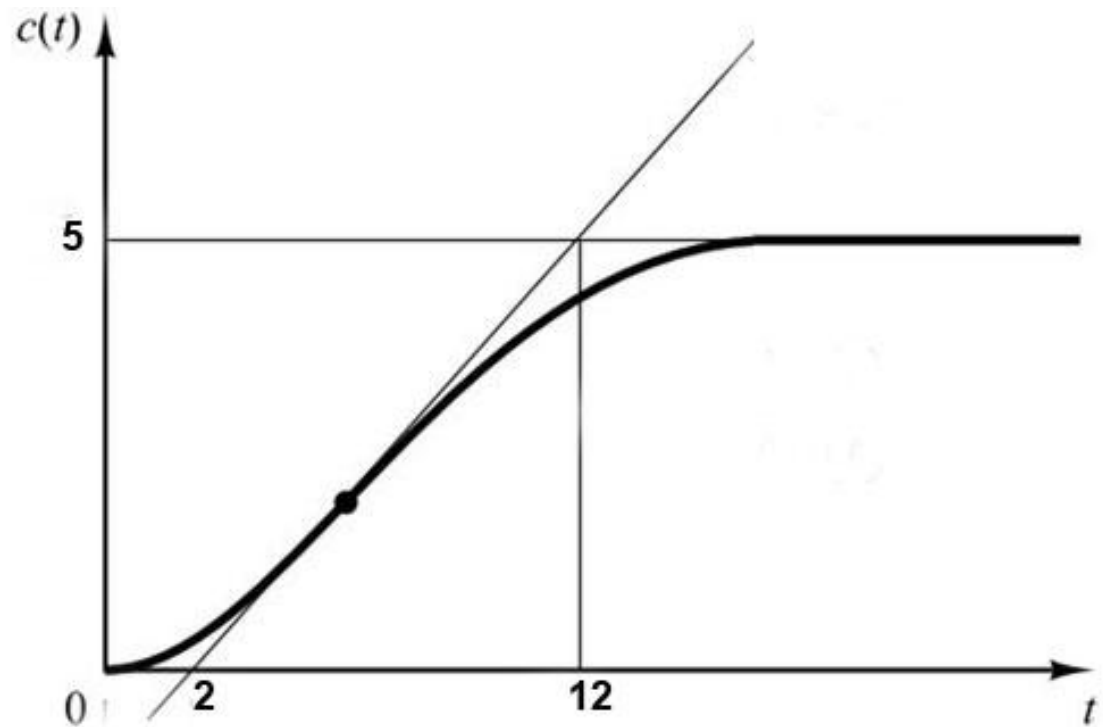
$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$



Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem com retardo (Método de Ziegler-Nichols):

Um sistema desconhecido foi excitado com uma entrada degrau unitário, sua saída foi medida e plotada no gráfico da figura. Encontre a função de transferência que representa o sistema.



Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem com retardo (Método de Ziegler-Nichols):

Um sistema desconhecido foi excitado com uma entrada degrau unitário, sua saída foi medida e plotada no gráfico da figura. Encontre a função de transferência que representa o sistema.

$$K=5$$

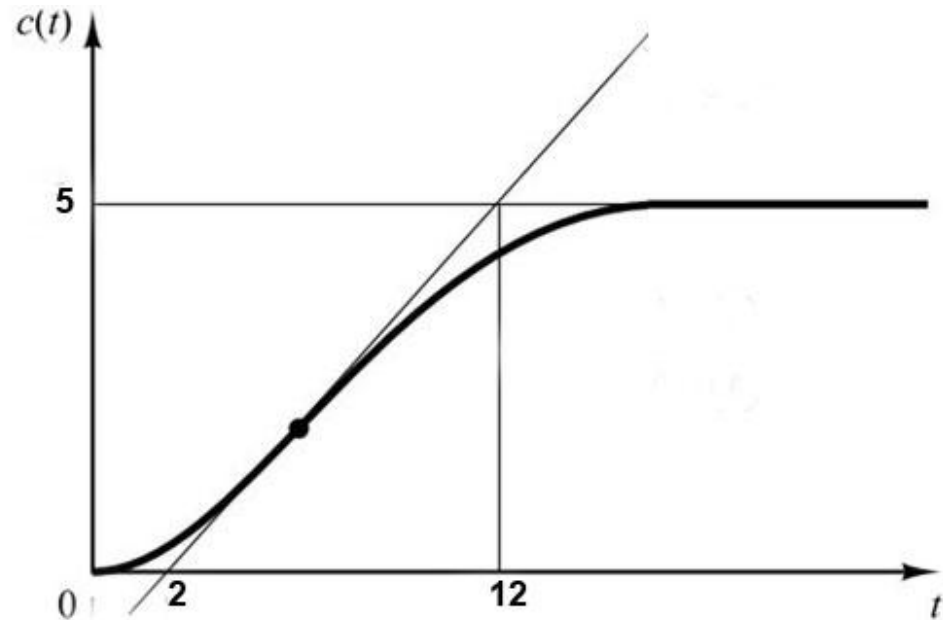
$$\theta=2$$

$$\tau=10$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{5e^{-2s}}{10s + 1}$$

Aplicando a TLI e o teorema da translação

$$y(t) = 5x(t-2)[1 - e^{-(t-2)/10}]$$



Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem com retardo: Método de Smith

Baseia no método proposto por Cecil Smith (1972) no qual os valores de θ e de τ sejam selecionado de tal modo que o modelo e as respostas reais coincidam em dois pontos na região de elevada taxa de mudança. Assim,

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

e para uma entrada degrau de amplitude M , tem-se:

$$Y(s) = \frac{M K e^{-\theta s}}{s \tau s + 1}$$

Logo, por expansão por frações parciais: $Y(s) = K M e^{-\theta s} \left[\frac{1}{s} - \frac{\tau}{\tau s + 1} \right]$

Aplicando aTLI e o teorema da translação

$$y(t) = K M x(t - \theta) \left[1 - e^{-(t-\theta)/\tau} \right]$$

Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem com retardo: Método de Smith

Avaliando na eq. anterior os dois pontos recomendados por Smith :

$$t_1 = (\theta + \tau/3) \text{ e}$$

$$t_2 = (\theta + \tau).$$

$$\text{temos: } y(\theta + \tau/3) = KM[1 - e^{-1/3}] = 0,283 KM \longrightarrow t_1$$

$$y(\theta + \tau) = KM[1 - e^{-1}] = 0,632 KM \longrightarrow t_2$$

O valor de θ e τ podem ser obtidos resolvendo o seguinte conjunto de equações

$$t_1 = \theta + \tau/3$$

$$t_2 = \theta + \tau$$

Resultando em

$$\tau = \frac{3}{2}(t_2 - t_1)$$

$$\theta = t_2 - \tau$$

onde,

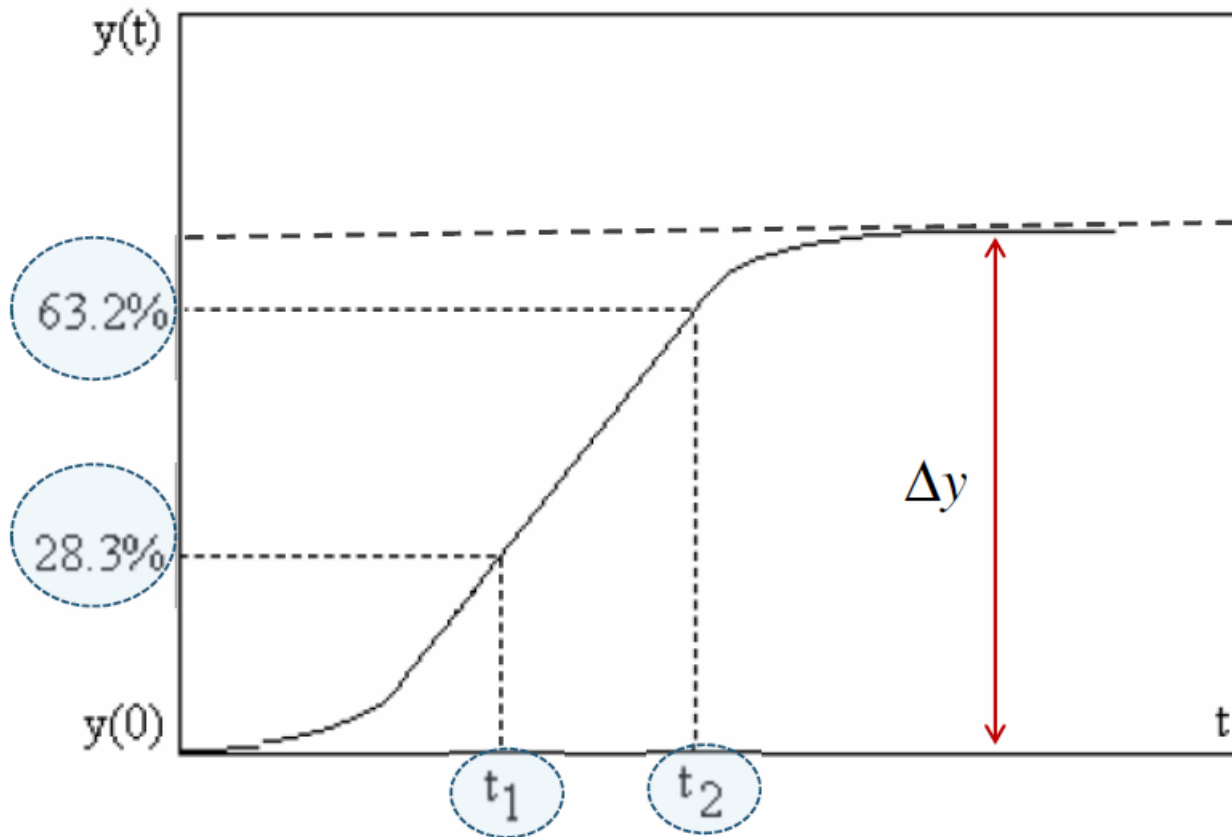
t_1 = tempo no qual $Y = 0,283\Delta Y_s$

t_2 = tempo no qual $Y = 0,632\Delta Y_s$

$$\Delta Y = KM$$

Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem com retardo: Método de Smith



$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u}$$

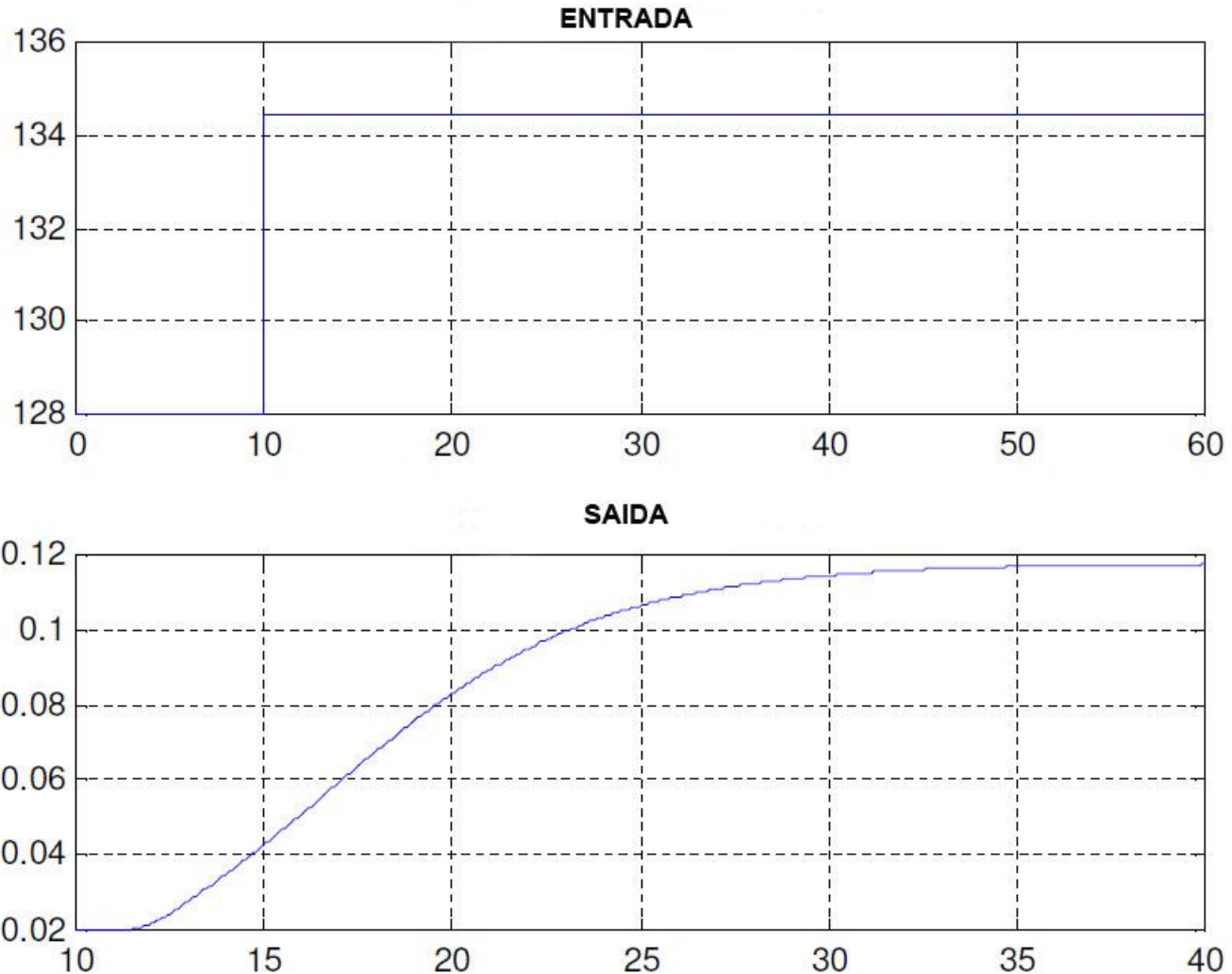
$$\tau = 1.5(t_2 - t_1)$$

$$\theta = t_2 - \tau$$

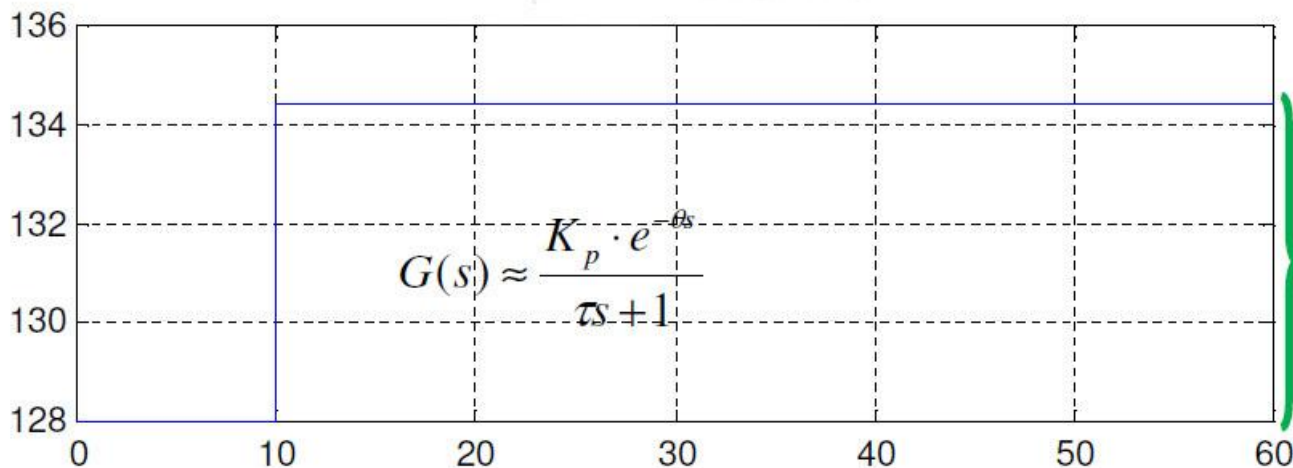
Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem com retardo: Exemplo.

Os gráficos apresentam a entrada e a saída de um sistema. Encontre as aproximações para a função de transferência do sistema, usando os métodos de Ziegler-Nichols e Smith.



Aproximação de G(s) usando Método Z&N:

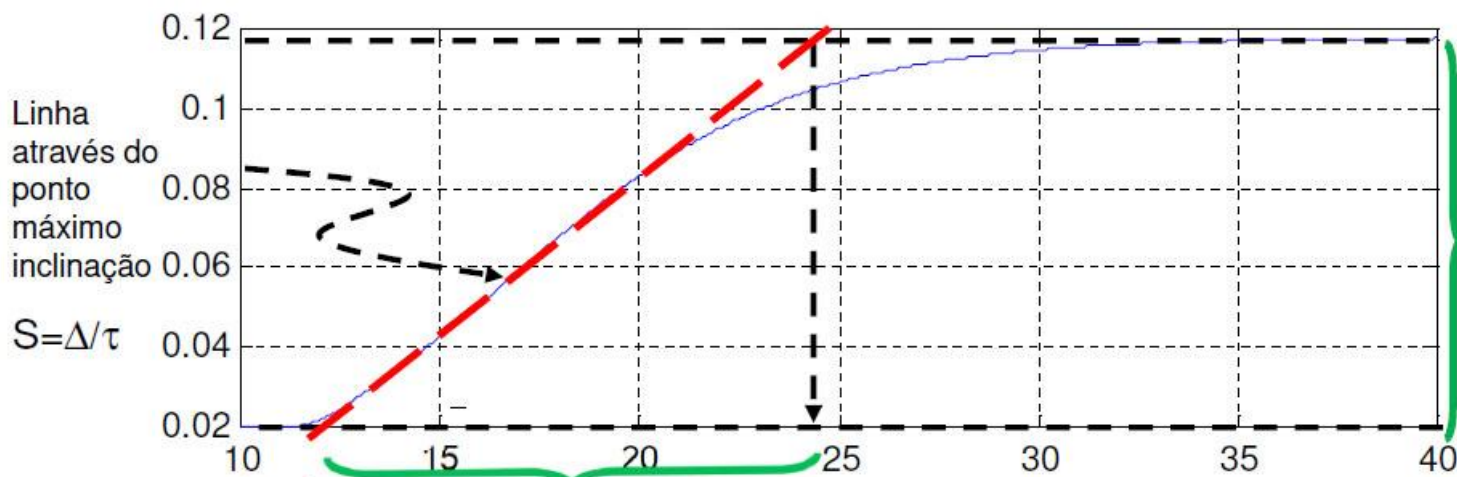


$\delta M = 6.2$
Mudança na entrada

$$K_p = \Delta / \delta M$$

$$= .098 / 6.2$$

$$= 0.016$$



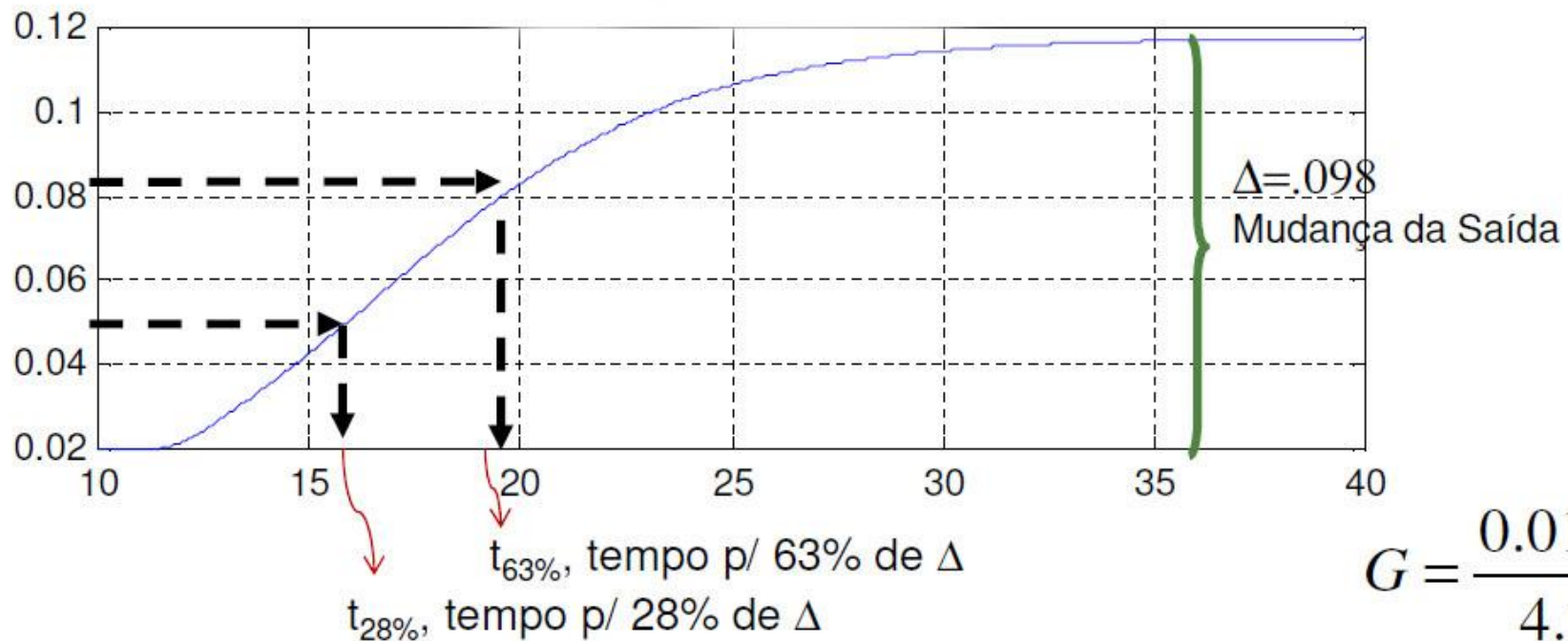
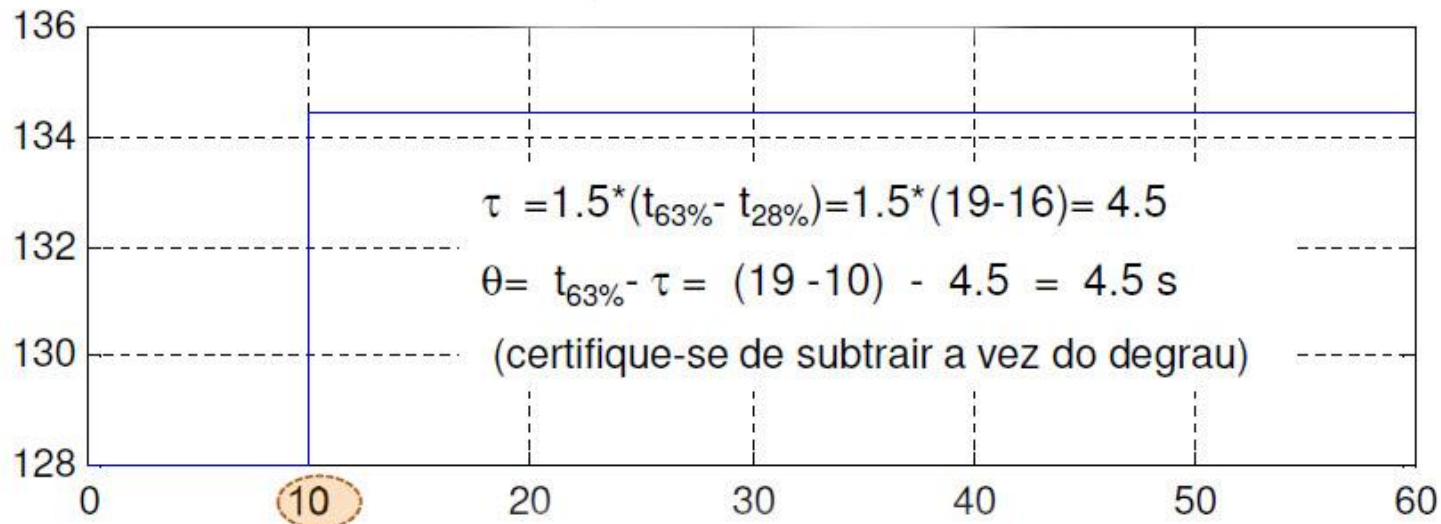
$\Delta = .098$
Mudança na saída

$$G = \frac{0.016 e^{-2s}}{11s + 1}$$

$$\tau = 23 - 12 = 11 \text{ s}$$

$$\theta = 12 - 10 = 2 \text{ seg, após o degrau}$$

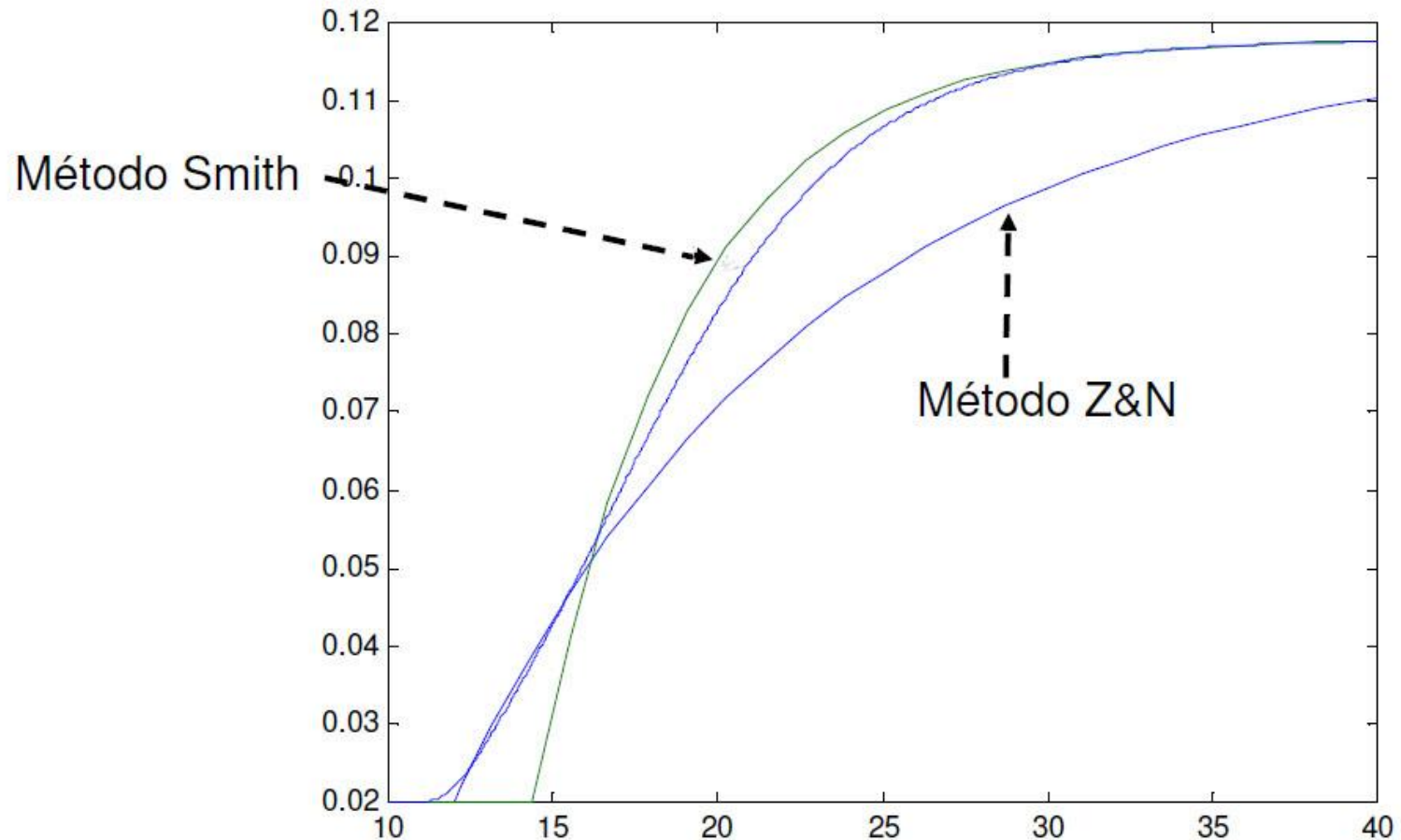
Aproximação de G(s) usando Método Smith:



$$G = \frac{0.016e^{-4.5s}}{4.5s + 1}$$

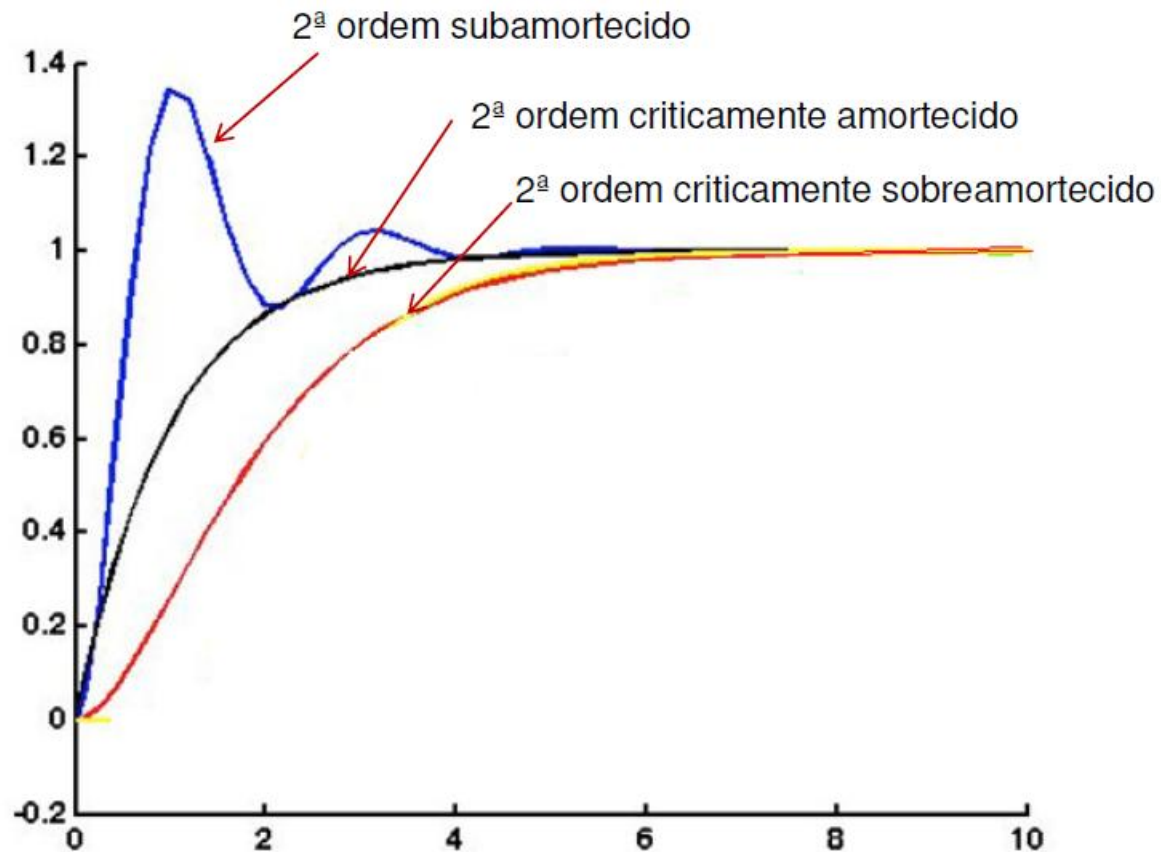
Identificação de Sistemas

Sistemas de 1ra ordem com retardo: Exemplo. Comparando os métodos



Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem



Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem

Estimação de parâmetros de modelos de Segunda ordem usando análise gráfico

- Em geral, uma melhor aproximação à resposta de um degrau experimental pode ser obtido pelo ajuste dos dados a um modelo de segunda ordem.
- A Figura no proximo slide mostra a faixa das formas que pode ocorrer na resposta degrau do modelo,

$$G(s) = \frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$

inclui dois casos:

- $\tau_2/\tau_1 = 0$ onde o sistema se torna de primeira ordem ($\tau_1 \gg \tau_2$), e,
- $\tau_2/\tau_1 = 1$ caso do sistema criticamente amortecido.
- O maior das duas constantes de tempos, τ_1 , é a chamada constante tempo dominante.

Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Método Harriot

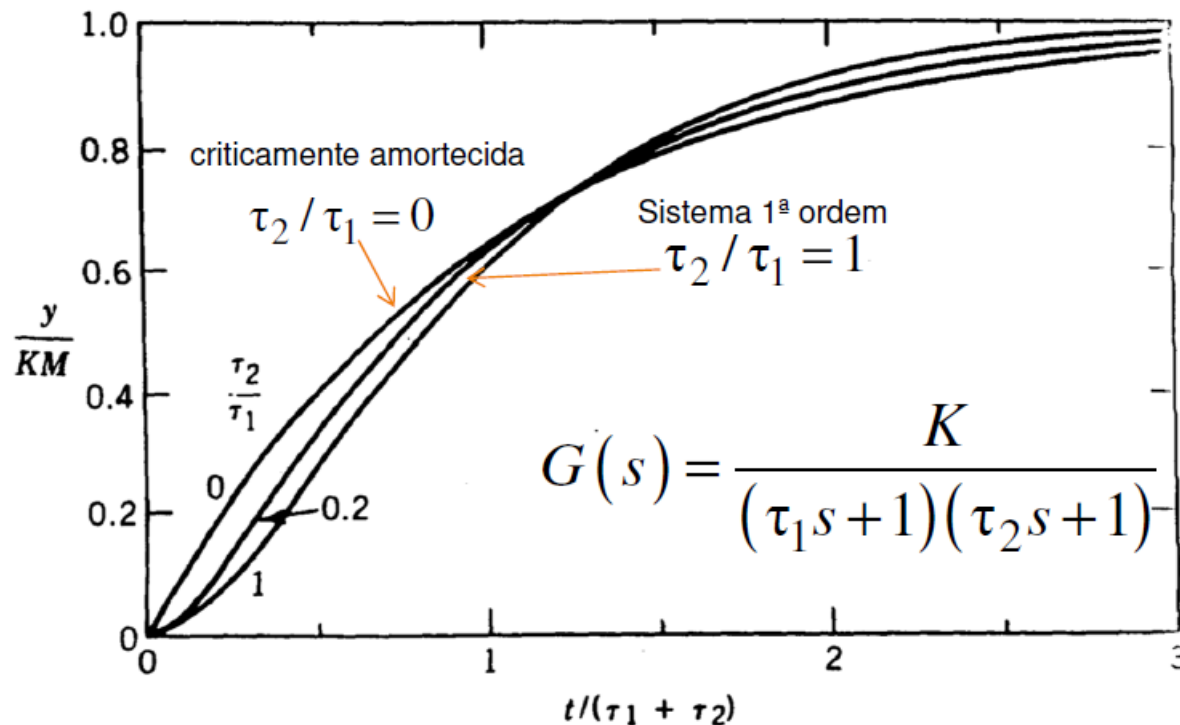


Figure 7.6 Step response for several overdamped second-order systems.

- Harriot plotou a resposta de segunda ordem (sem tempo morto) na forma fracionária, $t/(\tau_1 + \tau_2)$ para diversas frações de τ_2/τ_1 .
- Todas as curvas se intersectam aproximadamente a 73% do valor final do estado estável, onde $t/(\tau_1 + \tau_2)$ é igual a 1.3 como se mostra na figura.

Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Método Harriot

(sistema sobreamortecido)

Assim para medir o tempo requerido pelo sistema para atingir o 73% do valor final t_{73} , a soma das duas constantes de tempo pode ser calculada:

$$(\tau_1 + \tau_2) = \frac{t_{73}}{1,3}$$

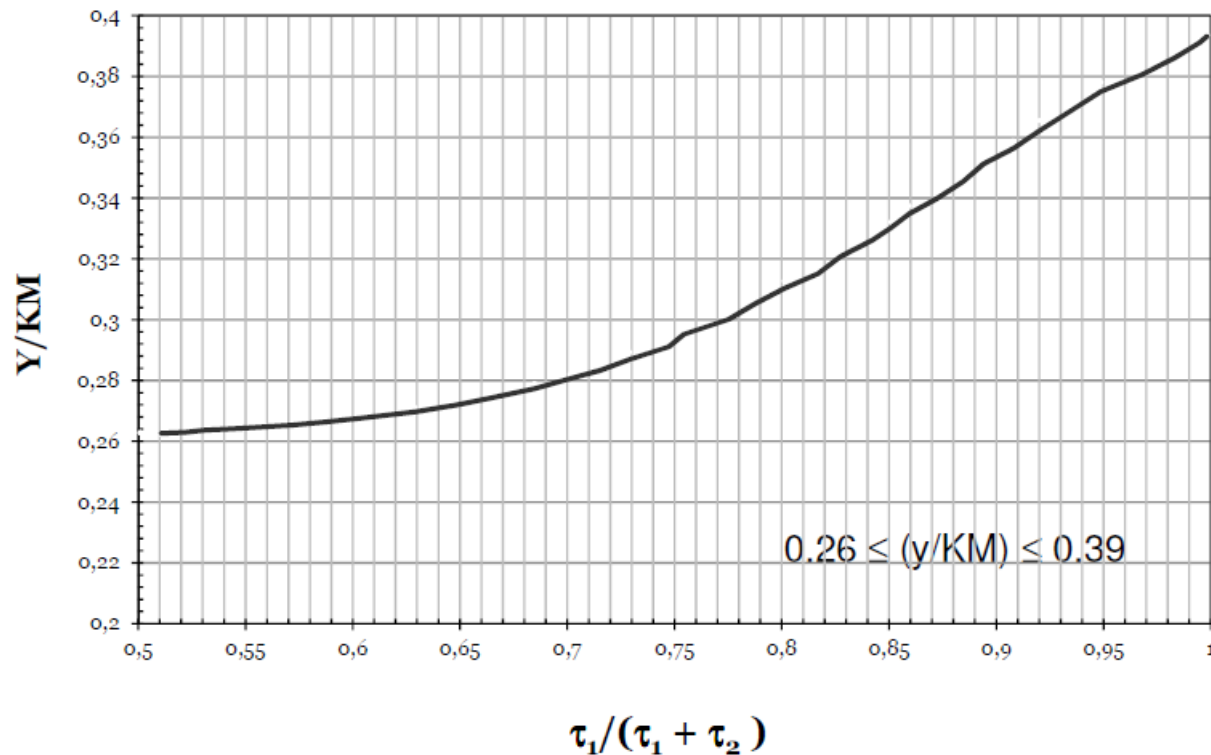
Harriot plotou a resposta fracionária em $t/(\tau_1 + \tau_2) = 0,5$.

A resposta fracionária é mostrada na seguinte figura:

Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Método Harriot

(sistema sobreamortecido)



Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Método Harriot

(sistema sobreamortecido)

O valor da resposta fracionária quando $t=0,5(\tau_1+\tau_2)$ pode ser determinado nos dados experimentais, e o valor de $\tau_1/(\tau_1+\tau_2)$ pode ser lido desde a figura anterior.

Se a resposta fracionária é menor que 0.26 ou maior que 0.39, o método não é aplicável, o qual geralmente indica que o processo requer um modelo de ordem superior que a de segunda ordem.

O método de Harriot geralmente é menos exato, a medida que t_2 / t_1 se aproxima à unidade, e t_1 e t_2 são justamente sensíveis à estimação de K (obtendo a resposta no estado estacionário).

Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Método de Smith

- Assume-se o modelo:

$$G(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1}$$

- Procedimento:
 1. Determine t_{20} e t_{60} da resposta degrau.
 2. Determine ζ e t_{60}/τ da Fig. 7.7.
 3. Determine t_{60}/τ da Fig. 7.7 e calcule τ (dado que t_{60} é conhecido).

Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Método de Smith

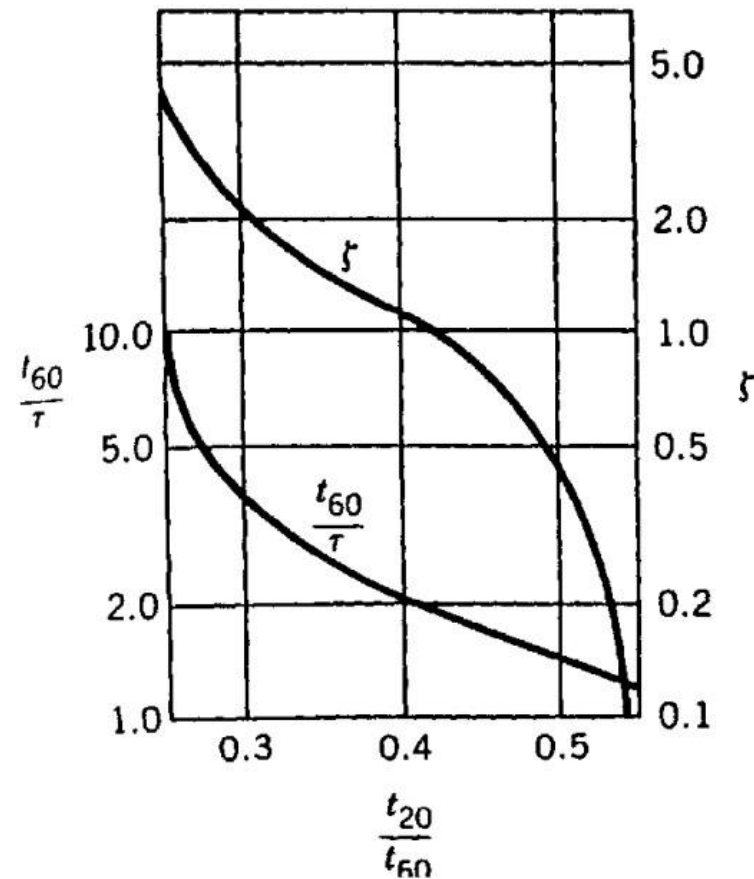
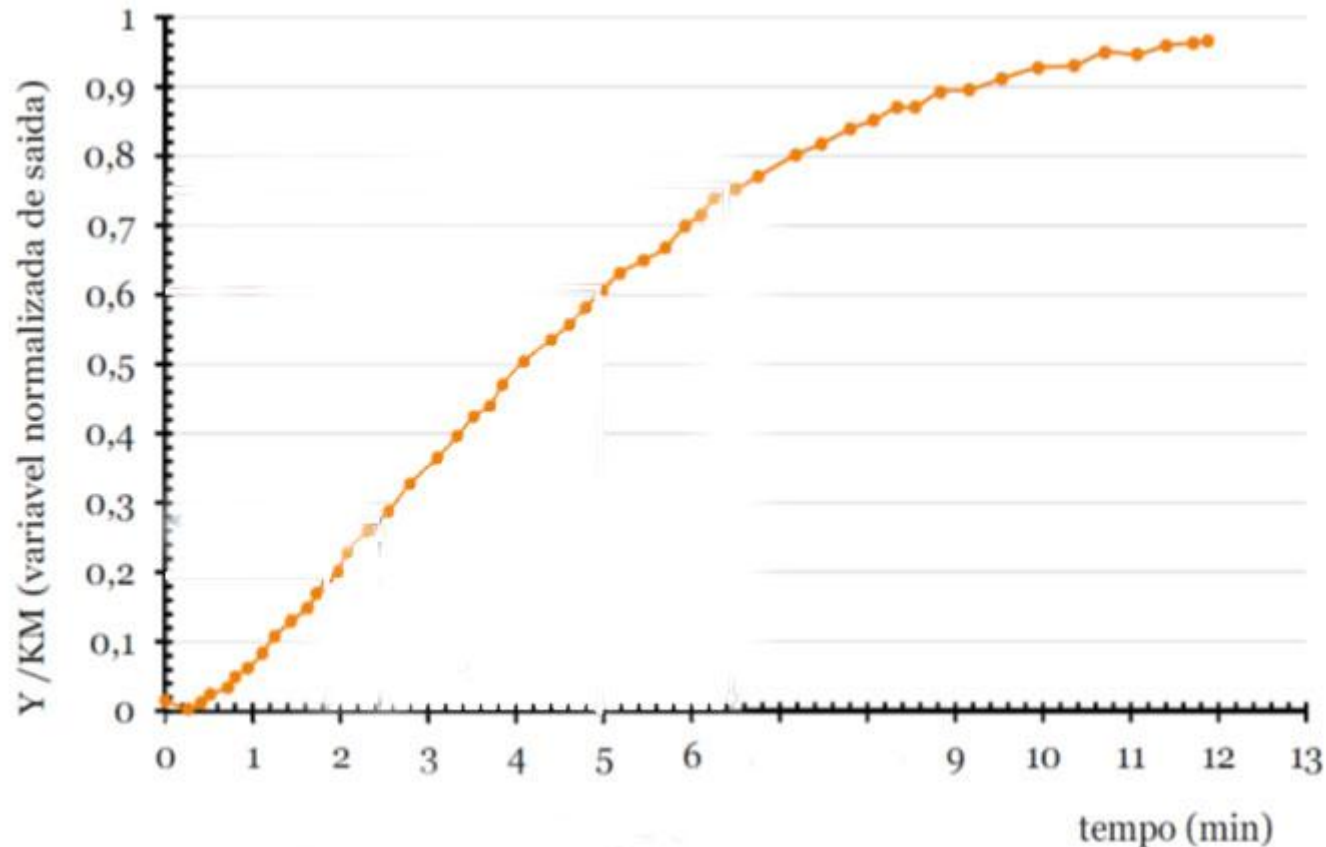


Figure 7.7. Smith's method:
relationship of ζ and τ to t_{20} and t_{60} .

Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Exemplo

Use os métodos de Harriot e Smith para ajustar a curva da resposta de segundo ordem a um degrau segundo o gráfico mostrado abaixo. Pelo método Harriot e Smith assuma $\theta = 0$, desde a curva resposta chega a ser diferente de zero imediatamente depois de $t = 0$.



Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Exemplo. Método de Harriot

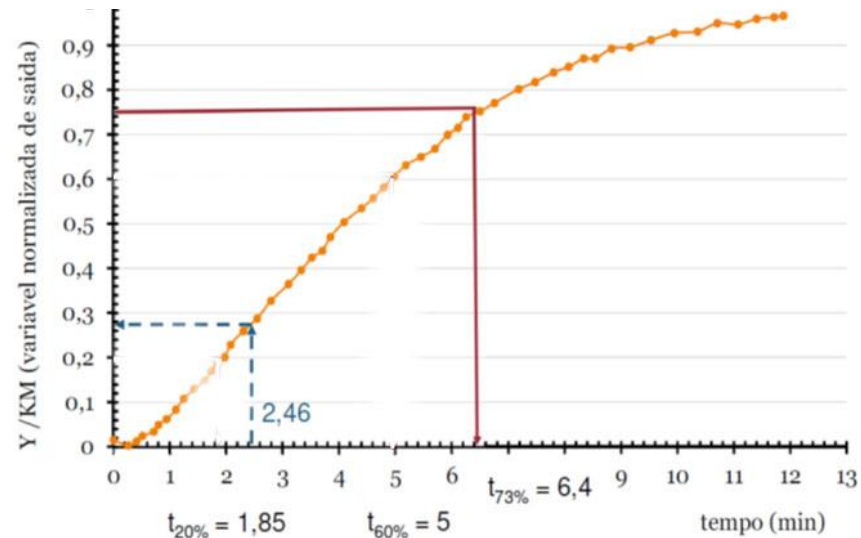
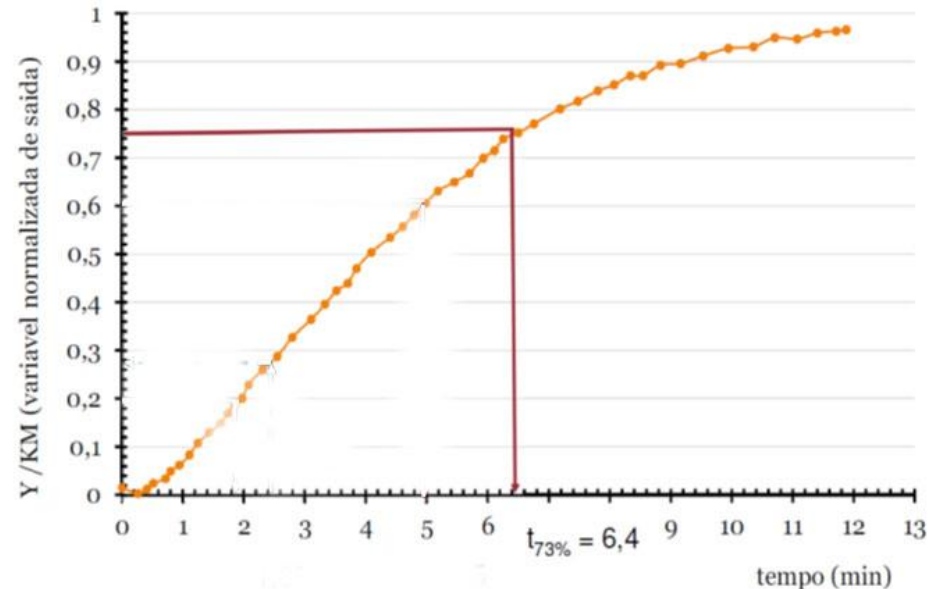
$$t_{73} = 6.4 \text{ min}$$

$$\tau_1 + \tau_2 = \frac{t_{73}}{1.3} = \frac{6.4 \text{ min}}{1.3} = 4.92 \text{ min}$$

$$\frac{t}{\tau_1 + \tau_2} = 0.5$$

$$t = 0.5(4.92 \text{ min}) = 2.46 \text{ min}$$

$$\frac{y}{KM} = 0.295$$



Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Exemplo. Método de Harriot

$$\frac{y}{KM} = 0.295$$

$$\frac{\tau_1}{\tau_1 + \tau_2} = 0.74$$

como $\tau_1 + \tau_2 = 4.92 \text{ min}$

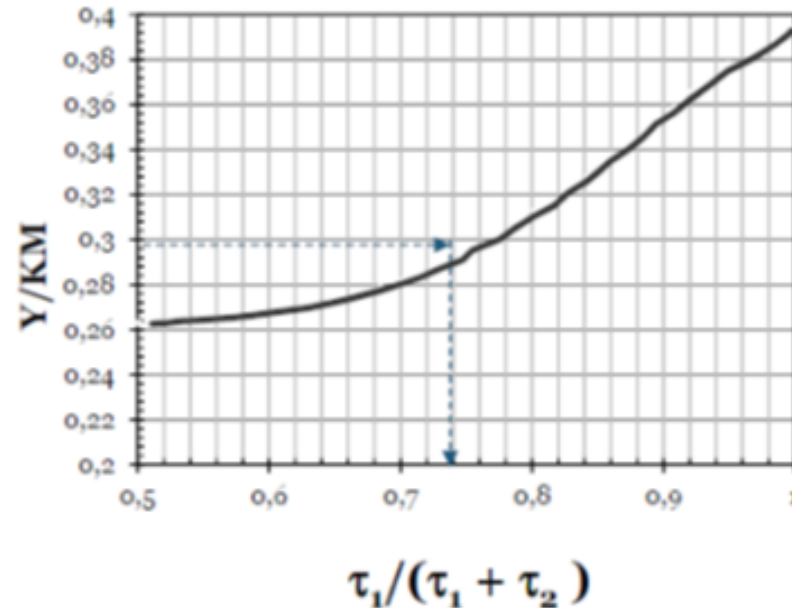
Temos: $\tau_1 = 3.64 \text{ min}$

τ_2 se obtém de:

$$\tau_1 + \tau_2 = 4.92 \text{ min}$$

$$\tau_2 = 1.28 \text{ min}$$

Gráfico de Harriot



Desse modo, obtém-se a função de transferência:

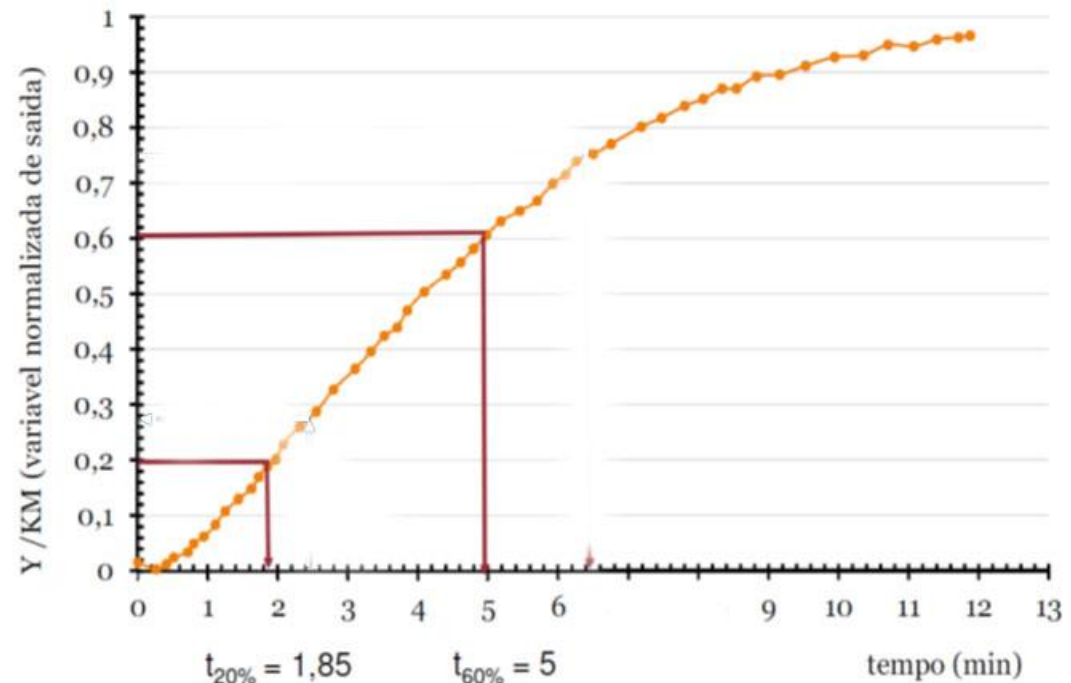
$$G(s) = \frac{KM}{(3.64s + 1)(1.28s + 1)}$$

Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Exemplo. Método de Smith

$$t_{20} = 1.85 \text{ min}$$

$$t_{60} = 5 \text{ min}$$



Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Exemplo. Método de Smith

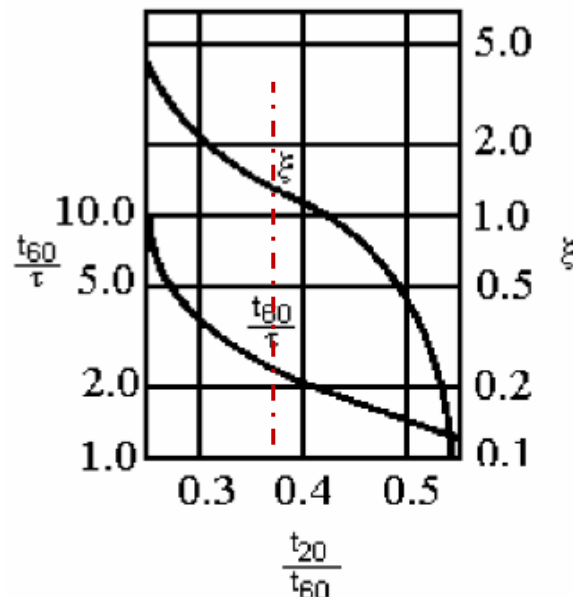
Método Smith.

$$t_{20} = 1.85 \text{ min}$$

$$t_{60} = 5 \text{ min}$$

$$\frac{t_{20}}{t_{60}} = 0.37$$

Se utiliza



Se obtêm

$$\frac{t_{60}}{\tau} = 2.8$$

como

$$t_{60} = 5 \text{ min}$$

se calcula

$$\tau = 1.79 \text{ min}$$

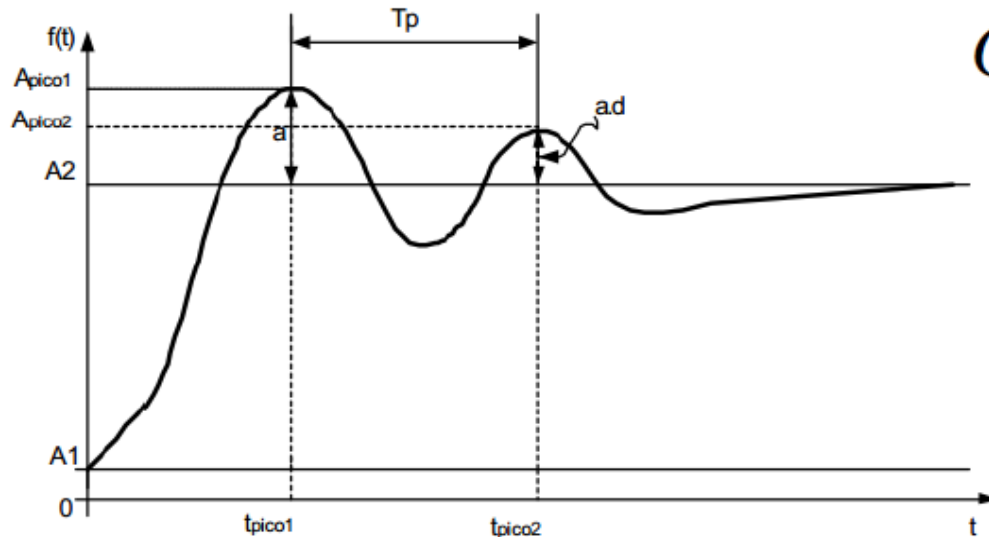
$$\zeta = 1.3$$

Se obtém a função de transferência:

$$G(s) = \frac{KM}{1.79^2 s^2 + 2.6(1.79)s + 1}$$

Identificação de Sistemas

Sistemas de 2da ordem. Subamortecido



$$G(s) = \frac{Kp}{\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1}$$

Esse modelo de 2da ordem tem como os seguintes parâmetros:

K_p = ganho estático de processo;

ξ = fator de amortecimento e

w = frequência natural

onde:

$$\xi = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\pi}{\ln(d)}\right)^2}} \quad \text{e} \quad w = \frac{2\pi}{T_p \sqrt{1 - \xi^2}}$$

De acordo com a figura, temos:

$$a = A_{pico1},$$

$$a.d = A_{pico2},$$

$$d = \frac{A_{pico2}}{A_{pico1}},$$

$$T_p = t_{pico2} - t_{pico1}$$